Thi thử

Từ notebook trong RAM tới một bài làm tái tạo được

Model tốt, bài chưa chấm được

Một biến nằm ở cell đã xóa: chạy lại hỏng.

Một asset nằm ngoài gói mang vào: môi trường trống thiếu file.

CSV còn cột index: schema nộp sai.

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Môi trường trống có tạo lại đúng artifact không?

Lỗi hôm nay dẫn tới việc luyện nào?

Mục tiêu buổi này

- Ghi đúng điều kiện thi thử.
- Chạy lại và nạp ở tiến trình mới.
- Kiểm CSV bằng readback và hash.
- Chữa từ nhật ký quyết định.

01

Điều kiện có phạm vi

Năm, vòng và statement

IOAI 2025: mô tả ngày 1 tiếp nối at-home.

IOAI 2026: mô tả liên hệ chủ đề hoặc phương pháp.

Đọc statement riêng cho từng bài.

360 phút là **cấu hình luyện của ví dụ**.

T4 có thể chỉ là GPU của lớp, không phải GPU của kỳ thi.

Muốn gọi mô phỏng đúng kỳ thi, cần nguồn cho tài nguyên và quy định của kỳ thi ấy.

Điều kiện nằm ở từng bài

USA-NA-AIO 2026, Vòng 2 Ngày 1: train và test trên GPU L4; notebook không chạy đúng trên L4 thì 0 điểm.

Vòng 2 Ngày 2, Problem 4: cấm mọi model pretrained, kể cả không dùng trọng số.

GPU, asset và cách làm hợp lệ nằm trong statement của bài.

HỎI NHANH

Lớp có GPU T4 và chọn phiên 360 phút. Đã coi buổi luyện là khớp đầy đủ điều kiện IOAI của một năm cụ thể được chưa?

A Được rồi, vì cùng loại GPU và cùng thời lượng là hai điều kiện chính

B Được rồi, nếu model đạt accuracy bằng baseline của kỳ thi

C Chưa, vì còn tài nguyên được phép, dạng bài nộp và cách chấm

D Chưa, vì GPU T4 luôn chậm hơn GPU của mọi kỳ thi

Mốc dừng phải chứa lần chạy cuối

Đọc đề 30, baseline 75, cải thiện 195, chạy lại 45, kiểm file 15 phút:

$$30 + 75 + 195 + 45 + 15 = 360$$

Mốc đóng thí nghiệm: $360 - 45 - 15 = 300$.

Lần chạy từ đầu cần 70 phút? Mốc thành $360 - 70 - 15 = 275$.

HỎI NHANH

Phiên dài 360 phút. Chạy lại bản cuối từ đầu mất 70 phút, và phần kiểm file cuối cần 15 phút. Thí nghiệm phải đóng muộn nhất ở phút nào?

A Phút 300

B Phút 275

C Phút 315

D Phút 290

Nhật ký ghi quyết định

Tốt: phút 205, thêm bigram, split S1, log loss từ 0.412 xuống 0.405, giữ bản.

Không chữa được: “đang làm bài”, “bản mới tốt nhất”.

Ghi giả thuyết trước, artifact và lý do giữ hay bỏ sau.

HỎI NHANH

Dòng nhật ký nào giúp ích cho việc chữa buổi thi sau này?

A Phút 205: thử thêm vài thay đổi nhỏ, nhìn chung khá hơn, giữ bản mới

B Phút 205: bản mới tốt nhất, lưu thành `final_v2` rồi nghỉ ngắn

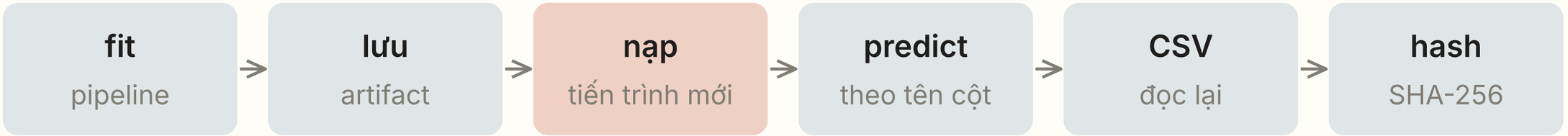
C Phút 205: đang chạy lại notebook, chờ kết quả rồi quyết định

D Phút 205: thêm bigram, split S1, log loss từ 0.412 xuống 0.405, giữ bản

02

Một đường chạy kiểm được

Từ fit tới hash



tiến trình mới không thấy biến nào trong RAM của notebook

Đường chạy của bài: fit pipeline, lưu artifact, nạp ở một tiến trình mới, dự đoán với cột chọn theo tên, ghi CSV rồi đọc lại, cuối cùng ghi hash của đúng file sẽ nộp.

Pipeline nhỏ có dữ liệu thiếu

Imputer → StandardScaler → logistic regression.

150 mẫu tự sinh, 3 đặc trưng.

Seed 85, không tải dữ liệu.

KẾT QUẢ

```
train/val (120, 3) (30, 3)
val accuracy 0.933
```

30 mẫu: 0.933 là 28 mẫu đúng, mỗi mẫu lệch 0.033.

HỎI NHANH

Một đội chỉ lưu trọng số của logistic regression. Median để điền thiếu, cùng mean và std để chuẩn hóa, lại được tính lại trên tập test lúc inference. Chuyện gì xảy ra?

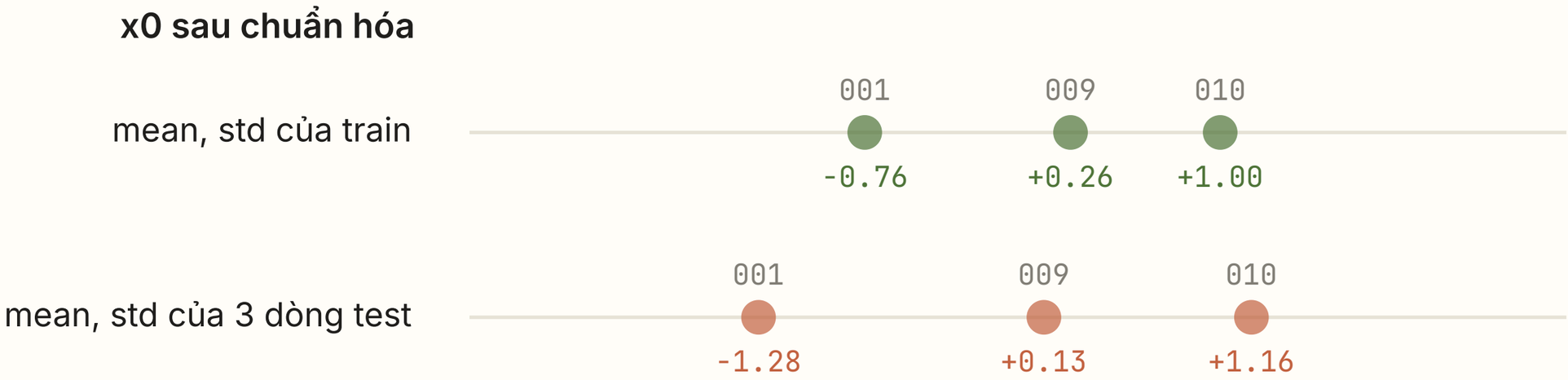
A Cùng một mẫu cho đầu vào khác nhau, nên dự đoán đổi theo tập test

B Không đổi gì, vì trọng số đã chứa mọi thông tin cần thiết

C Chỉ chậm hơn, vì mỗi lần dự đoán phải tính thêm thống kê

D Model báo lỗi ngay, vì file không có bước tiền xử lý

Cùng mẫu, hai cách chuẩn hóa



Ba dòng test của bài: chuẩn hóa x0 bằng thống kê train (đã lưu trong pipeline) và bằng thống kê tính lại trên chính ba dòng test cho các giá trị khác hẳn, nên cùng một mẫu nhận đầu vào khác.

Ba ID, cùng thứ tự đặc trưng

```
feature_columns = ["x0", "x1", "x2"]
```

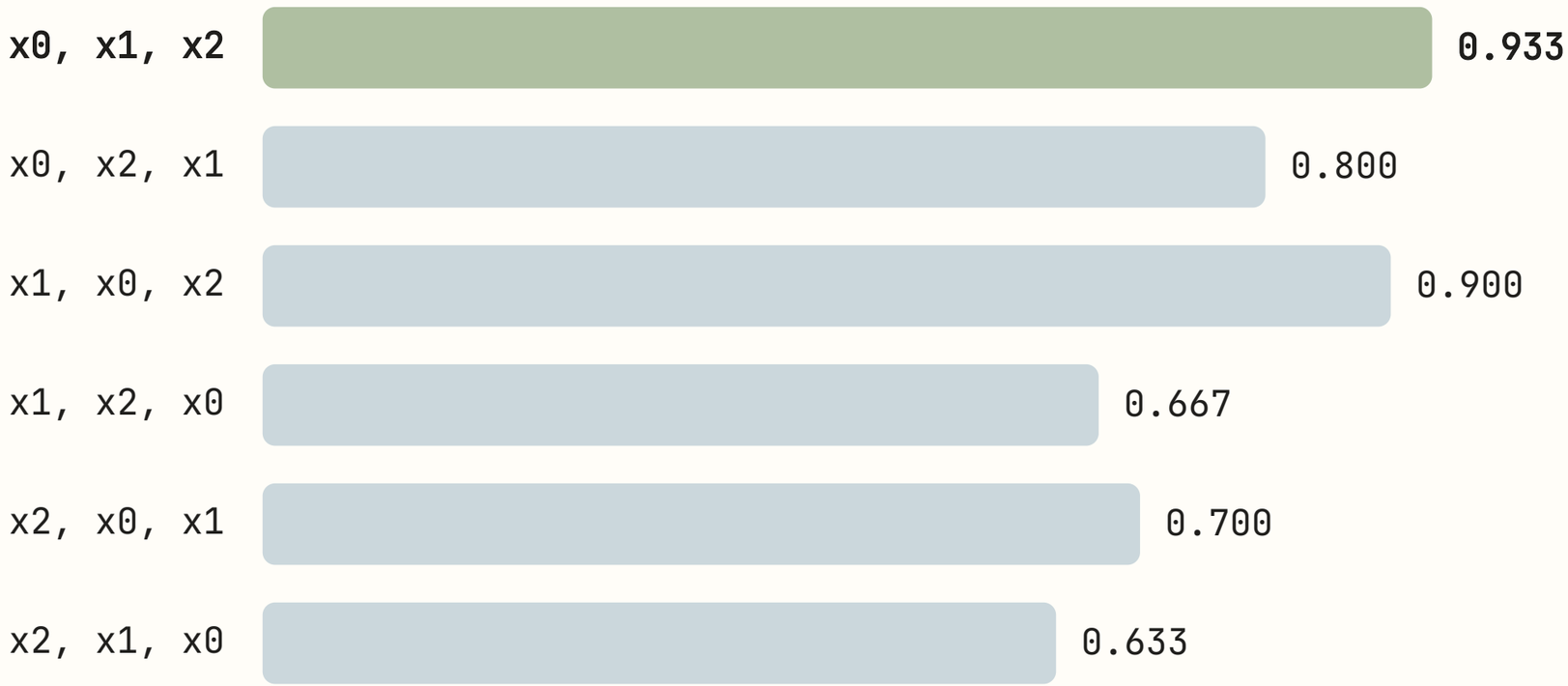
KẾT QUẢ

```
feature shape (3, 3)
```

ID	Xác suất lớp 1
001	0.247731
009	0.771529
010	0.994059

Kiểm `classes_` trước khi lấy cột lớp 1.

Thứ tự cột đổi, shape không đổi



cùng model, cùng ma trận (30, 3); chỉ đổi thứ tự cột

Accuracy validation của cùng một model theo sáu thứ tự cột (số từ output bài): chỉ thứ tự x0, x1, x2 lúc fit cho 0.933; các thứ tự khác không báo lỗi nhưng tụt tới 0.633.

HỎI NHANH

Cột của `frame` theo thứ tự `x2, x0, x1`, còn lúc fit là `cols = ["x0", "x1", "x2"]`. Mảng nào đưa vào model đúng thứ tự đã fit?

A `frame.to_numpy()`

B `frame.iloc[:, [0, 1, 2]].to_numpy()`

C `frame[cols].to_numpy()`

D `frame.to_numpy()[:, ::-1]`

Nạp ở tiến trình mới

Artifact tự tạo → tiến trình con → predict.

Không dùng biến model trong RAM của notebook.

JSON truyền riêng mask thiếu, khôi phục NaN trước pipeline.

Chỉ nạp artifact tin cậy; `pickle` có thể thực thi mã khi nạp.

KẾT QUẢ

```
fresh-process shape (3,)
same probabilities True
```

Cùng môi trường hiện tại; máy chấm có thể khác.

Hàm tự viết không đi theo pickle

Pickle ghi tên `clip_log`, không ghi thân hàm.

Sửa: module `.py` trong gói, hoặc hàm của thư viện như `np.log1p`.

KẾT QUẢ

```
name in pickle True
body in pickle False
return code 1
AttributeError: Can't get attribute 'clip_log'
```

HỎI NHANH

Tiến trình mới nạp pickle thì báo `AttributeError: Can't get attribute 'clip_log'`. Nguyên nhân gần nhất là gì?

A File pickle bị hỏng lúc ghi, nên mất toàn bộ trọng số

B Pickle chỉ lưu tên hàm, còn thân hàm nằm ở cell của notebook cũ

C Hai tiến trình dùng hai phiên bản scikit-learn khác nhau

D Tiến trình mới thiếu NumPy nên không dựng lại được hàm

Pickle ghi tên, không ghi thân hàm



pickle ghi tên hàm, không ghi thân hàm

Pickle của FunctionTransformer(clip_log) chỉ chứa tên __main__.clip_log, không chứa thân hàm; tiến trình máy chấm không có hàm ấy nên dừng với AttributeError.

HỎI NHANH

Trong môi trường hiện tại, tiến trình mới cho ra cùng dự đoán. Khi chạy trên máy chấm, điều gì vẫn cần kiểm?

A Phiên bản thư viện, asset, đường dẫn và hợp đồng của máy chấm

B Không cần kiểm thêm, vì tiến trình mới đã loại mọi khác biệt môi trường

C Chỉ cần hash trọng số, vì phiên bản thư viện không ảnh hưởng việc nạp

D Chỉ cần Python chính, không cần kiểm phiên bản NumPy hay scikit-learn

CSV được đọc lại

KẾT QUẢ

```
id,probability
001,0.247731
009,0.771529
010,0.994059
readback (3, 2) OK
```

Kiểm:

- Schema và thứ tự ID.
- Không trùng, không thiếu.
- Số hữu hạn, miền xác suất.
- `index=False`.

Hash nhận diện đúng bytes đã kiểm.

HỎI NHANH

Hash SHA-256 của file CSV khớp với receipt đã ghi. Điều gì là chắc chắn?

A Model đạt điểm cao trên bộ chấm, vì file đã được xác nhận hợp lệ

B Mọi nhãn trong file đều đúng, vì hash được tính trên nội dung

C Máy chấm sẽ đọc file bằng cùng phiên bản package với máy nhà

D File đang giữ giống hệt bản đã kiểm, nhưng chưa nói gì về chất lượng

Một chữ số, hai hash

bản đã kiểm

…010,0.994059

`510679a1055e79d3199d2ac0557ba963`
`d397d4b39d53924e195dc9f0f605ddd0`

đổi một chữ số

…010,0.994058

`d171a02a01bda05b3f4085824dcbb2f1`
`27cf446ddf551735cca709e54e047d5f`

hash khác hẳn dù file chỉ khác một chữ số

SHA-256 của CSV trong bài và của cùng file chỉ đổi chữ số cuối của xác suất cuối: hai hash khác hẳn nhau, nên hash nhận diện đúng từng byte của file đã kiểm, không nói gì về chất lượng.

Manifest của lần chạy

Trường	Giá trị ở ví dụ
Seed	85
Python	3.13.14
scikit-learn	1.7.2
Thứ tự đặc trưng	x0, x1, x2

Với bài thật còn cần:

Data snapshot, split ID, config, revision của model và processor, asset, recipe và hash artifact.

Cùng seed trên thứ tự dữ liệu khác chưa chắc cùng split.

HỎI NHANH

Hai lần chạy cùng `random_state=85` và cùng số dòng, nhưng file dữ liệu được đọc theo thứ tự khác nhau. Tập validation có chắc gồm cùng các mẫu không?

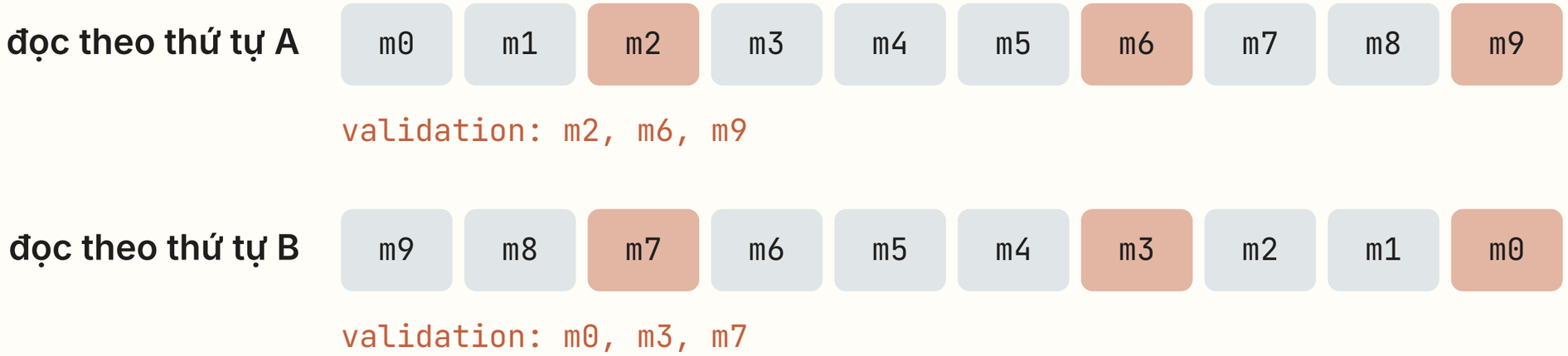
A Có, vì seed cố định thì tập validation luôn gồm cùng các mẫu

B Có, miễn là số dòng và tỉ lệ chia của hai lần chạy không đổi

C Không, vì seed chọn vị trí dòng, còn mẫu ở vị trí đó thì đổi theo

D Không, nhưng chỉ khi hai lần chạy dùng khác phiên bản thư viện

Cùng seed, khác validation



cùng random_state = 85 chọn cùng vị trí; mẫu ở các vị trí ấy đã khác

Mười mẫu đọc theo hai thứ tự, cùng train_test_split với random_state = 85: các vị trí được chọn giống nhau nhưng mẫu nằm ở đó khác, nên validation gồm những mẫu khác.

03

Chữa để chọn việc luyện tiếp

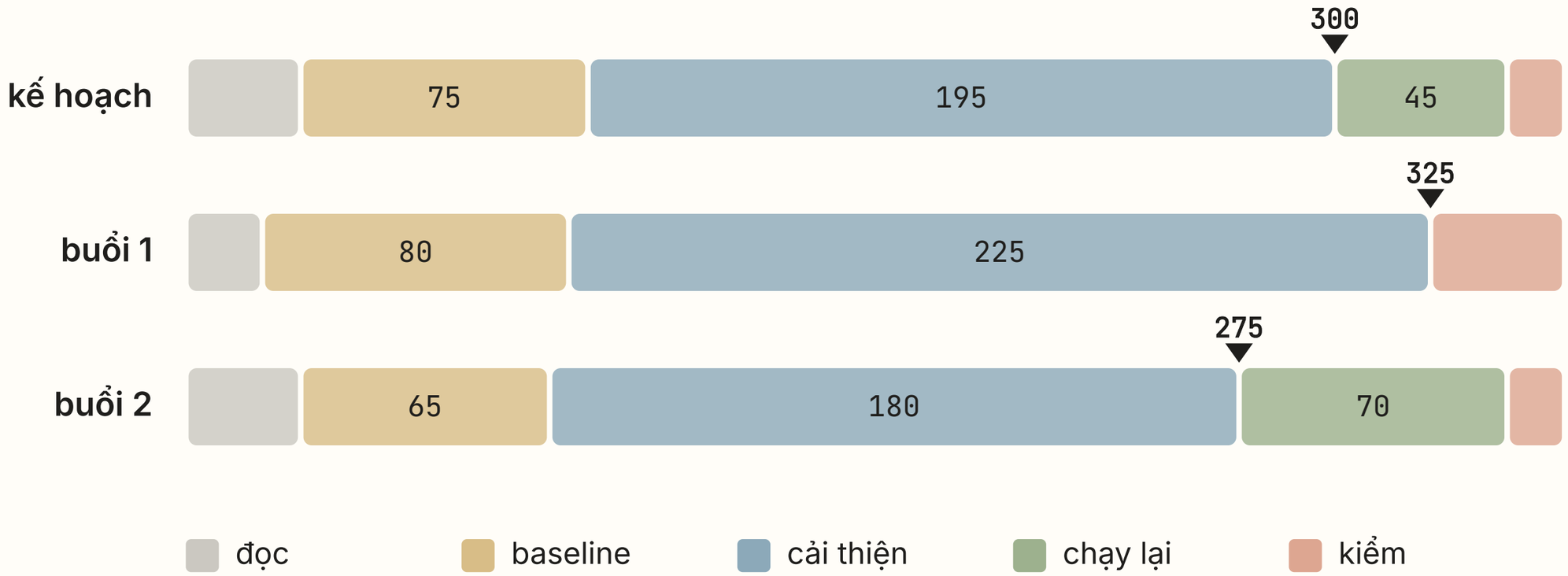
Đọc nhật ký hai buổi

Phút	Kế hoạch	Buổi 1	Buổi 2
Đọc	30	20	30
Baseline	75	80	65
Cải thiện	195	225	180
Chạy lại	45	0	70
Kiểm file	15	35	15

Đóng thí nghiệm: 300, 325, 275.

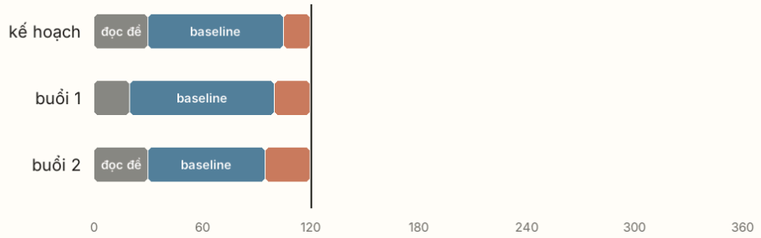
Buổi 2 chạy lại hết và còn 15 phút kiểm; buổi 1 dùng 35 phút cuối để sửa file.

Ba lịch 360 phút

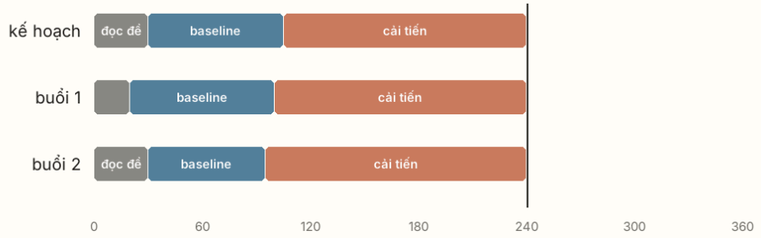


Ba lịch 360 phút từ bảng nhật ký của bài; tam giác là phút đóng thí nghiệm. Buổi 2 đóng ở phút 275 để chạy lại 70 phút; buổi 1 đóng ở phút 325, không chạy lại và dùng 35 phút cuối để sửa file.

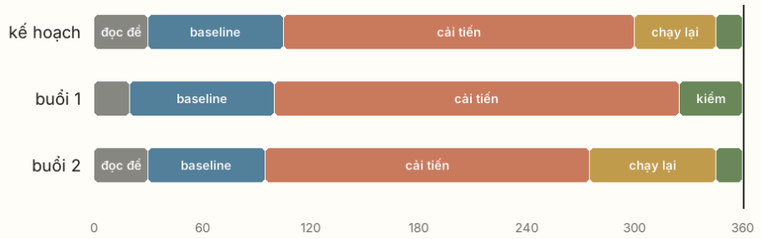
Ba lịch theo đồng hồ



phút 120



phút 240



hết 360 phút: buổi 1 dồn 225 phút cho cải tiến, không chạy lại;
buổi 2 dành 70 phút chạy lại trước khi kiểm

Bảng phút của bài theo đồng hồ 360 phút: kế hoạch, buổi 1 và buổi 2 chia thời gian cho đọc đề, baseline, cải tiến, chạy lại, kiểm.

HỎI NHANH

Đọc bảng nhật ký của hai buổi. Dữ liệu ủng hộ điều nào?

A Buổi 1 tốt hơn, vì dành nhiều phút hơn cho cải thiện

B Buổi 2 đóng thí nghiệm sớm hơn buổi 1 đúng 50 phút

C Buổi 2 kém hơn, vì phần đọc đề dài hơn buổi 1 mười phút

D Hai buổi như nhau, vì cả hai đều có tổng đúng 360 phút

Lỗi thuộc tầng nào?

Không hiểu log loss hay thứ tự lớp: ôn khái niệm và tính tay.

Validation sai: luyện thiết kế split và thực nghiệm.

Metric tốt, chạy lại hỏng: luyện pipeline, asset, readback.

Giữ artifact và nhật ký trước khi mở lời giải.

HỎI NHANH

Nhật ký sau buổi thi ghi ba lần mất thời gian: nạp model ở môi trường mới thì thiếu hàm tự viết, mất 35 phút; đảo thứ tự cột khi ghép bảng, mất 20 phút; đọc nhầm hướng của metric, mất 5 phút. Nhóm nguyên nhân nào chiếm phần lớn thời gian, và nên luyện gì trước?

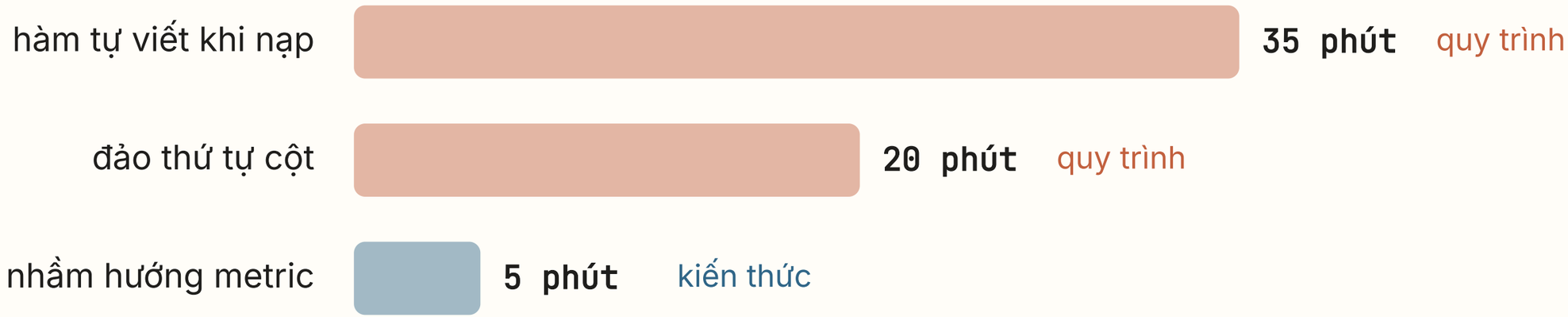
A Kiến thức, 5 phút, nên ôn định nghĩa metric bằng một bài tính tay

B Thực nghiệm, 20 phút, nên luyện thiết kế validation theo nhóm

C Quy trình, 55 phút, nên luyện nạp ở môi trường trống và đọc lại file

D Quy trình, 55 phút, nên thử một kiến trúc lớn hơn để bù thời gian

Thời gian mất theo nhóm lỗi



quy trình 55 trên 60 phút: luyện nạp ở môi trường trống và readback trước

Ba lần mất giờ trong nhật ký: hai lỗi quy trình (35 và 20 phút) chiếm 55 trên 60 phút, lỗi kiến thức chỉ 5 phút; việc luyện tiếp nên bắt đầu từ quy trình.

Khi đi thi

- Đọc điều kiện từ statement của đúng đề.
- Mốc đóng: tổng thời gian trừ chạy lại và kiểm file.
- Chạy bản cuối trong môi trường trống.
- Chọn cột và ID theo tên.
- Đọc lại file thật; giữ bản đã kiểm làm dự phòng.
- Hệ thống nhận bài khi chính hệ thống báo.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Đề trắc nghiệm có 300 câu, làm trong 3 giờ. Đề ghi không trừ điểm câu sai, và không sửa được đáp án sau khi nộp. Sau 80 phút mới làm xong 100 câu. Phần còn lại cần tốc độ trung bình bao nhiêu, và nên xử lý thế nào?

A 36 giây mỗi câu, giữ nguyên nhịp ban đầu là đủ

B 30 giây mỗi câu, làm hết, để những câu dài lại quay về sau

C 60 giây mỗi câu, chỉ làm một nửa số câu còn lại

D 30 giây mỗi câu, bỏ trống câu khó vì câu sai bị trừ điểm

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Hướng dẫn làm bài

LUYỆN ĐỀ 2

Sai số một mẫu là $10^3 e_{\text{nguồn}}$ cộng phần nhỏ, và ô thiếu ở tọa độ nguồn cho $e_{\text{nguồn}} = 10$. Test có 3000 mẫu, file nộp có một ô NaN. Điểm trung bình tăng bao nhiêu?

A Không đáng kể

B Khoảng 0.0033

C Khoảng 3.3

D Khoảng 10 000

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Problem 2

LUYỆN ĐỀ 3

Đề cấm model pretrained, kể cả khi không dùng trọng số. Đội đã train `resnet18(weights=None)` từ `torchvision`. Việc đúng cần làm là gì?

A Giữ nguyên, vì `weights=None` là hợp lệ

B Giữ nguyên, ghi rõ vào báo cáo

C Dựng CNN bằng `nn.Conv2d`, rồi chạy lại

D Đổi sang `timm`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Problem 4

Chốt ý

Điều kiện rõ → chạy từ đầu → artifact đúng → chữa bằng nhật ký.

Chọn vài việc luyện có phép kiểm cụ thể từ lỗi đã xác định.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đảo thứ tự cột của `test_frame`, đoán trước xác suất có đổi không rồi chạy kiểm.